

HOJAS DIVULGADORAS

Núm. 3/84 HD

LA VENTILACION ESTATICA EN LOS ALOJAMIENTOS DE GANADO

JOSE LUIS FUENTES YAGÜE

Ingeniero Agrónomo del Servicio
de Extensión Agraria



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

LA VENTILACION ESTATICA EN LOS ALOJAMIENTOS DE GANADO

La ventilación tiene por objeto sustituir el aire del interior de un alojamiento, que tiene unas determinadas características de humedad, temperatura, concentración de gases nocivos, etc., por otro aire procedente del exterior dotado de unas características diferentes y, en general, más apto para el desarrollo de los animales.

Para conseguir la sustitución del aire interior de un local por el aire exterior tienen que producirse unos movimientos o corrientes de aire, que pueden ser conseguidas por causas naturales (ventilación natural) o por medios mecánicos (ventilación mecánica).

La ventilación estática está basada en la formación de corrientes naturales de aire producidas por diferencias de presión o de temperatura dentro de una masa de aire.

Estas diferencias de presión o de temperatura se pueden originar por diferentes causas:

— Cuando el viento incide sobre una pared de un edificio que tiene huecos o ventanas abiertas se origina una zona de mayor presión de aire próxima a estas paredes, y otra de menor presión en la proximidad de los huecos o ventanas abiertas situados en las paredes opuestas. Estas diferencias de presión tienden a equilibrarse mediante corrientes de aire originadas desde las zonas de mayor presión hacia las zonas de menor presión.

— El muro situado al sur de una edificación se calienta más que los muros que reciben menos insolación; ocurre entonces que el aire que está en contacto con las superficies en las que da el sol se calienta más que el aire que está en contacto con las superficies frías. Al ser el aire caliente menos denso que el aire frío se

originan zonas de diferente presión, que tienden a equilibrarse mediante movimientos de aire que van desde las zonas de mayor presión (muro norte, más frío) hacia las zonas de menor presión (muro sur, más caliente).

— En tiempo nublado o cuando la insolación es escasa, los muros de todas las fachadas tienen sensiblemente la misma temperatura. En este caso, los movimientos de aire se producen como consecuencia de la desigual temperatura existente entre el interior y el exterior.

La ventilación estática tiene la ventaja de que, una vez hecho el gasto inicial para las entradas y salidas de aire, funciona sin ningún gasto adicional. El inconveniente más grave de este sistema de ventilación consiste en que no se producen movimientos de aire cuando la temperatura del interior se iguala con la del exterior, salvo que haya viento.

FORMAS DE VENTILACION ESTATICA

Existen dos formas de ventilación estática, según que las corrientes de aire se produzcan en sentido horizontal o en sentido vertical.

Ventilación estática horizontal.—Se produce cuando el edificio no tiene más entradas ni salidas de aire que las ventanas situadas en las fachadas principales, que suelen estar orientadas al norte y al sur.

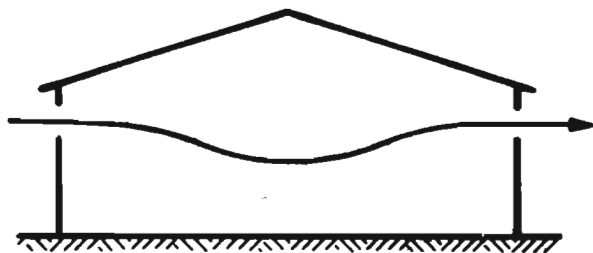


Fig. 1.— Ventilación estática horizontal. El aire penetra por la fachada norte y sale por la fachada sur.

En el caso de que las diferencias de presión sean provocadas por la diferencia de temperatura entre ambas fachadas, el aire entra por las ventanas situadas al norte (zona más fría) y sale por las ventanas situadas al sur (zona más caliente).

En el supuesto de que el viento incida sobre una de las fachadas principales, la entrada al aire tendrá lugar por las ventanas de la fachada que reciba el viento.

Ventilación estática vertical.—Se produce cuando la salida del aire viciado tiene lugar por chimeneas o por aberturas (lucernarios, caballete elevado, etc.), situadas en la cubierta.

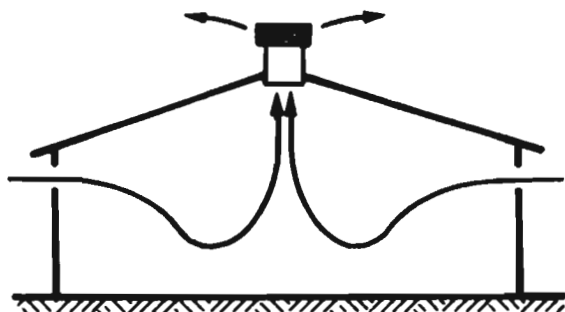


Fig. 2.—Ventilación estática vertical. El aire entra por las ventanas y sale por las chimeneas.

El aire viciado, que está en contacto con los animales, se calienta, se hace más ligero y sube a capas más altas, siendo sustituido por aire más frío procedente del exterior. Si se colocan chimeneas en la cubierta, el aire caliente sale por las chimeneas, mientras que el aire frío del exterior entra por ventanas u orificios laterales destinados a este fin.

El aire viciado puede ser evacuado por aberturas situadas a todo lo largo de la cumbrera o en una parte de ella, en cuyo caso no es necesario colocar chimeneas. Conviene que esas aberturas vayan equipadas con portillos que permitan la regulación de la salida del aire. En algunas ocasiones basta colocar un caballete de placa lisa que se asienta sobre las placas onduladas de fibrocemento; de esta forma, queda a ambos lados del caballete una doble fila de huecos por donde sale el aire.



Fig. 3. Evacuación del aire viciado mediante aberturas situadas a lo largo de la cumbrera.

POTENCIA DE TIRO DE LAS CHIMENEAS

La potencia de tiro de una chimenea se expresa por la fórmula siguiente:

$$P=0,0044 H (T_i-T_e)$$

en la que,

P, es la potencia de tiro expresada en milímetros de columna de agua.

H, es la diferencia de altura, expresada en metros, entre la boca de salida de la chimenea (en la parte superior) y la entrada de aire nuevo al edificio (en el borde superior).

T_i es la temperatura interior, expresada en grados centígrados.

T_e es la temperatura exterior, expresada en grados centígrados.

De la fórmula se deducen las consecuencias prácticas siguientes:

— La potencia de tiro aumenta cuanto mayor sea la diferencia de altura entre el orificio de salida del aire viciado y el orificio de entrada de aire nuevo. Por tanto, los orificios de entrada de aire situados en la parte baja del muro son más aconsejables

que los situados en la parte alta. Indudablemente, cuanto más alta es la chimenea, más fuerte es su tiro.

— La potencia de tiro aumenta cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el aire interior y el aire exterior, por cuyo motivo, durante el verano, cuando ambas temperaturas se aproximan, la potencia de tiro es prácticamente nula. Por consiguiente, la ventilación estática vertical es muy eficaz durante el invierno, pero no lo es tanto durante las restantes estaciones, por lo que será necesario disponer de un adecuado número de ventanas para poder efectuar una ventilación estática horizontal durante el verano o prever un sistema de ventilación mecánica que complemente a la ventilación estática.

— El tiro se mejora poniendo un aislamiento en la parte de chimenea situada al exterior del edificio.

SECCION DE LAS CHIMENEAS

La sección total de las salidas de aire, el caudal de éste a renovar, y la velocidad del mismo en el conducto de salida están relacionados por la fórmula:

$$S = \frac{C}{V}$$

siendo,

S, la sección expresada en metros cuadrados.

C, el caudal a renovar, en metros cúbicos por segundo, y

V, la velocidad del aire en el conducto de salida de la chimenea, expresada en metros por segundo.

La velocidad del aire se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$V = 1,77 \sqrt{\frac{H (T_i - T_e)}{T_e + 273}}$$

En esta fórmula,

H, es la diferencia de altura entre las bocas de salida de las chimeneas y las entradas de aire nuevo al edificio, expresada dicha altura en metros.



Fig. 4. Chimeneas para la evacuación del aire viciado.

T_i la temperatura interior expresada en grados centígrados, y
 T_e la temperatura exterior expresada en grados centígrados.

La sección total obtenida se reparte entre el número de chimeneas instaladas.

Para una mayor eficacia en el funcionamiento de las chimeneas, éstas deben cumplir las siguientes condiciones:

- Se evitarán las asperezas en la superficie interna, con el fin de reducir la fricción del aire.

- La sección será, en lo posible, circular o cuadrada, para disminuir al mínimo el área de contacto del aire con los paramentos interiores de la chimenea.

- El diámetro de la chimenea será igual o superior a 40 centímetros (sección superior a 0,126 metros cuadrados).

- Deberán estar dotadas de un regulador de caudal y de un acelerador de tiro en el remate terminal.

Las entradas de aire nuevo al edificio, cuya superficie total debe ser el doble de la sección total de las chimeneas, se protegerán con difusores, para evitar corrientes directas de aire sobre los animales.

Ejemplo

Se desea conocer la sección que deben tener las chimeneas de un alojamiento para 200 cerdos de cebo, en el que la diferencia

de altura entre las bocas de salida de las chimeneas y las entradas de aire nuevo al edificio es de 3 metros; la temperatura interior 20°C, y la temperatura exterior -2°C. También se sabe que las necesidades de ventilación de los cerdos de cebo durante el invierno son de 20 metros cúbicos por hora y cabeza.

Los cálculos a realizar serán los siguientes:

$$\text{Caudal a renovar} = 200 \text{ cerdos} \times 20 \text{ m}^3/\text{h} =$$

$$4.000 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{4.000}{3.600} \text{ m}^3/\text{s} = 1,111 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V = 1,77 \sqrt{\frac{H (T_i - T_e)}{T_e + 273}} = 1,77 \sqrt{\frac{3 \times [20 - (-2)]}{-2 + 273}}$$

$$= 1,77 \sqrt{\frac{3 \times 22}{271}} = 0,88 \text{ m/s}$$

$$S = \frac{C}{V} = \frac{1,11}{0,88} = 1,26 \text{ m}^2$$

Poniendo una chimenea por cada 40 cerdos (5 chimeneas en total), la sección de cada chimenea es de $1,26/5 = 0,25$ metros cuadrados, y su diámetro será 0,56 metros, ya que el radio es igual a 0,28 metros, porque:

$$0,25 = \pi r^2; r^2 = 0,25/3,14 = 0,08; r = \sqrt{0,08} = 0,28 \text{ m}$$

CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE A RENOVAR

Los criterios que se siguen para el cálculo del caudal de aire a renovar son diferentes, según se trate de ventilación de invierno o de verano.

Fig. 5. - Practicable de ventana abatible sobre la arista inferior, para que la corriente de aire que entra no se proyecte directamente sobre los animales.



Ventilación de invierno.—Se trata de evacuar del interior del alojamiento el exceso de humedad producida por la respiración y transpiración del ganado, y también por la evaporación de orines y agua de limpieza.

El caudal de aire a renovar viene dado por la fórmula,

$$C = \frac{P}{P_i - P_e}$$

en la que,

P_i es la cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire a la temperatura del interior del alojamiento, expresada en gramos por metro cúbico.

P_e la cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire a la temperatura del exterior, expresada en gramos por metro cúbico.

P , la cantidad de agua a extraer del interior del alojamiento, expresada en gramos por hora y

C , el caudal de aire a renovar, expresado en metros cúbicos por hora.



Fig. 6. Alojamiento para cerdas en lactación cuya renovación de aire se hace con ventilación estática.

Tabla 1.—TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA OPTIMAS.

Especie animal y edad	Temperatura en °C	Humedad relativa (%)
VACUNO		70-80
Vacuno lechero	10-15	
Terneros hasta un mes	18-20	
Terneros hasta 3 meses	15-18	
Terneros hasta 12 meses	10-17	
Más de 12 meses	10-15	
PORCINO		70
Reproductores	10-15	
Lechones al nacimiento	30-32	
Lechones primera semana	28	
Lechones segunda semana	26	
Lechones tercera semana	22-24	
Lechones cuarta semana	20-22	
Lechones quinta a octava semana	20-22	
Cebo de 20 a 35 kg	18-20	
Cebo de 35 a 60 kg	15-18	
Cebo más de 60 kg	12-15	
AVIAR		60
Ponedoras	10-20	
Pollitas primera semana	32-35	
Pollitas segunda semana	30-32	
Pollitas tercera semana	27-30	
Pollitas cuarta semana	24-27	
Pollitas quinta semana	20-24	
Pollitas sexta semana	18-20	
Pollitas séptima semana	15-18	
Pollitas octava semana en adelante	13-18	

Tabla 2.—CALOR SENSIBLE Y VAPOR DE AGUA DESPRENDIDO POR LOS ANIMALES.

Tipo de animal	Peso vivo kilos	Vapor de agua (gramos/hora)	Calor sensible kilocalorías/hora
Terneros	50	90-100	90-100
Terneros	100	150-200	150-200
Bovinos en cebo	200	200-250	200-250
Bovinos en cebo	300	250-300	250-300
Vacas adultas	450	400-500	400-500
Lechones	10	20-25	10-15
Lechones	20	50-60	40-50
Cerdos de cebo	40	80-90	60-70
Cerdos en cebo	70	110-120	80-90
Cerdos en cebo	100	150-160	110-120
Cerda con camada	—	200-250	200
Pollos de carne (3 semanas)	—	1,7	2-3
Pollos de carne (6 semanas)	—	2,2	4-5
Pollos de carne (9 semanas)	—	2,5	7-8
Pollitas para puesta (3 semanas) ...	—	0,9	1,5
Pollitas para puesta (8 semanas) ...	—	1,5	4-4,5
Pollitas para puesta (15 semanas) ..	—	2,5	6-7
Gallinas ponedoras	—	4-4,5	8-10

Fig. 7. Construcción de un alojamiento para cerdos, en donde está prevista la ventilación a través de las ventanas.





Fig. 8.—Alojamiento en zona de clima cálido, con grandes ventanales.

Tabla 3.—VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN EL AIRE SATURADO.

Temperatura °C	Vapor de agua en gr/m ₃
—20	0,88
—18	1,07
—16	1,28
—14	1,51
—12	1,61
—10	2,13
—8	2,54
—6	3,00
—4	3,54
—2	4,14
0	4,91
+2	5,62
+4	6,52
+6	7,28
+8	8,40
+10	9,51
+12	10,85
+14	12,26
+16	13,90
+18	15,65
+20	17,70
+22	19,82
+24	22,40
+26	25,26
+28	28,20
+30	31,70
+32	35,40
+34	39,55

Las tablas números 1, 2 y 3 nos dan, respectivamente, la temperatura y humedad relativa óptimas para los animales, el vapor de agua y el calor desprendido por los animales y el vapor de agua contenido en el aire saturado.

Ejemplo:

Calcular la ventilación de invierno en un alojamiento de cerdos de cebo de 50 kilogramos de peso. En el interior se desea mantener una temperatura de 16°C y una humedad relativa del

70 por 100. En este caso, la cantidad de agua (P_i) contenida en un metro cúbico de aire del interior será (tabla 3):

$$P_i = 13,90 \times 0,7 = 9,73 \text{ gramos por metro cúbico}$$

Supongamos que en el exterior hay una temperatura de 2°C y una humedad relativa del 90 por 100. La cantidad de agua (P_e) contenida en un metro cúbico de aire del exterior será, recurriendo a la tabla 3 para obtener vapor de agua del aire saturado a 2°C ,

$$P_e = 5,62 \times 0,9 = 5,05 \text{ gramos por metro cúbico}$$

Según la tabla 2, un cerdo de 50 kilogramos de peso exhala 90 gramos de vapor de agua por hora. Esta cifra se debe multiplicar por un coeficiente que varía de 1,25 a 2, previendo el vapor de agua procedente de las deyecciones, agua de limpieza, etc. Tomando en nuestro caso 1,5 para dicho coeficiente,

$$P = 90 \times 1,5 = 135 \text{ gramos por hora}$$

El caudal de aire a renovar será:

$$C = \frac{P}{P_i - P_e} = \frac{135}{9,73 - 5,05} = 28,8 \text{ metros cúbicos por hora y cerdo}$$

Ventilación de verano.—Se trata de evacuar del alojamiento el calor producido por el ganado, con el fin de que la temperatura interior sea, como máximo, igual a la del exterior. El caudal de aire a renovar viene dado por la fórmula:

$$C = \frac{Q}{0,3 (T_i - T_e)}$$

en la que

C, es el caudal de aire a renovar, expresado en metros cúbicos por hora.

Q, el calor sensible producido por los animales alojados, expresado en kilocalorías por hora.

T_i , la temperatura interior expresada en grados centígrados, y

T_e , la temperatura exterior expresada en grados centígrados.

Cuando la temperatura exterior se acerca a la temperatura interior, la ventilación estática vertical, que se efectúa por chimeneas, deja de ser efectiva. Por tanto, durante el verano es neces-

rio sustituir la ventilación estática vertical por la ventilación estática horizontal, que se efectúa mediante ventanas.

Las necesidades de superficie de ventana viene dada por la fórmula,

$$S=0,000185 C, \text{ en la que}$$

S, es la superficie de ventanas en metros cuadrados, y

C, es el caudal máximo (de verano) expresado en metros cúbicos por hora.

Estas ventanas pueden servir para la toma de aire en la ventilación de invierno. En este caso, habrá que mantener abierta una superficie de ventana igual al doble de la sección de chimenea.

DATOS PRACTICOS SOBRE EL CAUDAL DE AIRE PARA LA VENTILACION

Cuando no se disponga de datos suficientes para calcular el caudal de ventilación, o cuando se quiera hacer un cálculo rápido de la misma, es posible servirse de la tabla siguiente:

Tabla 4.—CAUDAL DE VENTILACION.

Especie ganadera y edad	Verano	Invierno
VACUNO (Expresado en metros cúbicos de aire renovado por hora y 100 kilos de peso vivo)		
Terneros	100-150	25-30
Adultos	80-100	15-20
CERDOS (Expresado en metros cúbicos de aire renovado por hora y cabeza)		
Cerdos con menos de 50 kilos	50-70	10-15
Cerdos de 50 a 100 kilos	80-150	20-30
Cerdas de 150 kilos	200	50
Cerda con camada	350	75
AVES (Expresado en metros cúbicos de aire renovado por hora y kilo vivo)		
En jaulas	5-7	1-1,5
En el suelo	5-7	1,2-1,8

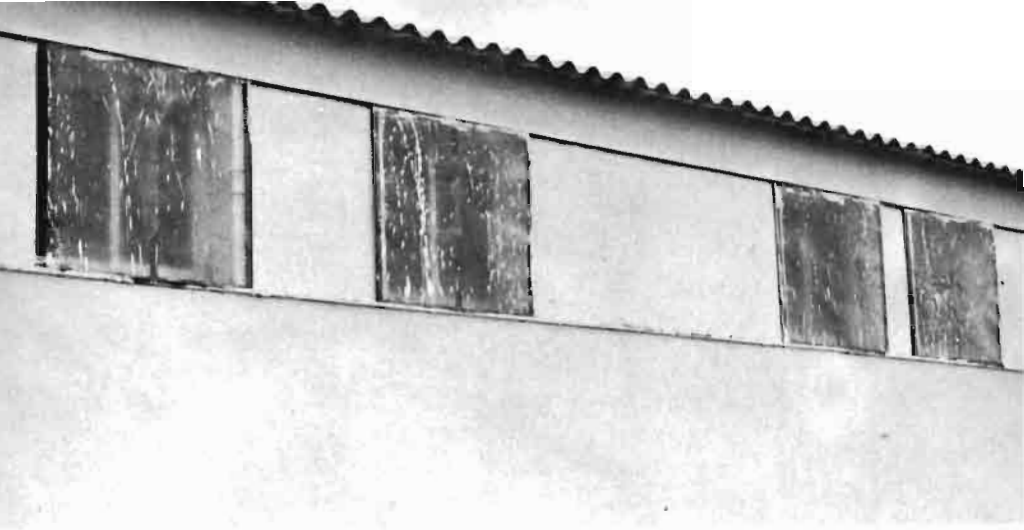


Fig. 9. Ventanas deslizables a lo largo de unas guías horizontales, lo que permite su apertura gradual.

OBSERVACIONES

El cálculo de la sección de chimenea se hace para la ventilación de invierno, que es la época en la cual el sistema de ventilación por chimenea resulta más eficaz.

De las fórmulas anteriores se deduce que la velocidad de salida del aire por la chimenea aumenta a medida que se incrementa $T_i - T_e$, es decir, a medida que disminuye la temperatura exterior. Cuanto más baja sea la temperatura exterior tanto menor tendrá que ser la sección de chimenea.

Por tanto, para calcular la sección de chimenea, se pueden tomar varias opciones con respecto a la temperatura exterior.

— Tomar la temperatura mínima (media de las mínimas) del mes más frío. Se obtendrá una sección pequeña, que no ventilará lo suficiente cuando la temperatura exterior sobrepase la temperatura tomada para el cálculo.

— Tomar la temperatura media del mes más frío. Se obtiene una sección mayor, que evacuará un caudal de aire superior al necesario cuando la temperatura exterior disminuya por debajo de la temperatura tomada para el cálculo; como consecuencia de ello, entra un mayor volumen de aire frío del exterior y la temperatura interior disminuye, con lo cual se incrementarán los gastos de calefacción.

Por otro lado, la sección de chimenea resultaría pequeña cuando la temperatura exterior se elevase por encima de la temperatura tomada por el cálculo.

— Tomar la temperatura media de todos los meses de invierno. La sección obtenida sería bastante grande, y los inconvenientes se razonarían de igual forma que en el caso anterior.

Ante las diferentes opciones, seguramente lo más acertado es tomar la opción intermedia (temperatura media del mes más frío). Para evitar el inconveniente de una salida excesiva de aire cuando la temperatura exterior disminuya, se dosificará el caudal de salida en la chimenea por medio de una trampilla manual o mediante un regulador automático. Cuando se eleva la temperatura, se complementa la ventilación de las chimeneas abriendo las ventanas.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA Corazón de María, 8 - Madrid-2

Se autoriza la reproducción **íntegra** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».